Лабораторная работа №14
Создание триггеров с построчной обработкой записей в СУБД

1Цель работы

1.1 Научиться создавать и использовать триггеры в MySQL Server;

1.2 Закрепить навык создания запросов на выборку и модификацию данных в MySQL Server.

2Литература

2.1 Федорова, Г. Н. Разработка, администрирование и защита баз данных [Текст]: учебник / Г. Н. Федорова. - 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2020. – гл.6.

3Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5Задание

Для работы требуются следующие таблицы в БД MySQL: Посетители, Фильмы, Сеансы (другие – необязательны).

5.1 Создать AFTER триггер DELETE для таблицы Посетители, записывающий удаленные данные в таблицу Удаленные посетители (новую таблицу, включающую всю информацию о посетителе, дату удаления записи и логин удалившего информацию).

Для получения информации о логине и хосте подключения используется функция USER().

5.2 Создать BEFORE триггер DELETE, который запрещает удаление записи из таблицы Фильмы и требует помечать ее как удаленную.

Для реализации использовать SIGNAL и сообщать, что требуется выполнить UPDATE для столбца is_deleted. Добавить в таблицу Фильмы новое поле is_deleted, которое будет принимать значение True или False (означает, удален фильм или нет), и указать его тип данных boolean и значение по умолчанию 0 (False).

5.3 Создать AFTER триггер UPDATE, записывающий изменения Email пользователей в журнал изменений (новую таблицу со столбцами код посетителя, старый Email, новый Email, дата изменения), если при изменении таблицы был изменен столбец Email.

Для проверки изменения значения в столбце использовать условие с NULL-безопасным оператором <=>: IF NOT (old.Столбец <=> new.Столбец) THEN … END IF;

5.4 Создать BEFORE триггеры для команд INSERT и UPDATE для таблицы Сеанс. При срабатывании вместо цены, которая меньше 100 рублей, ставить цену 100 рублей. В триггерах требуется менять некорректное значение цены на корректное, используя проверку условия в IF и CASE (в каждом триггере использовать свой вариант и сравнить их синтаксис).

5.5 Создать AFTER триггеры для команд INSERT и DELETE, подсчитывающие и записывающие в столбец session_count (по умолчанию – 0) таблицы Фильм информацию о количестве сеансов на фильм при модификации записей в таблице Сеанс.

6Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MySQL Workbench, подключиться к БД.
6.2 Выполнить задания из п.5, используя язык MySQL.
6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

8Контрольные вопросы

8.1 Что такое триггер?
8.2 Чем триггер отличается от хранимой процедуры?
8.3 Как запустить триггер на выполнение?
8.4 Каково назначение триггеров?
8.5 Чем отличаются триггеры BEFORE и AFTER?